Санкт-Петербургский Политехнический Университет
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики, ФизМех
01.03.02 Прикладная математика и информатика

Отчет по лабораторной работе № 3
"Боксплот Тьюки и анализ выбросов"

Выполнил студент гр. 5030102/30201 Гусев Г. А.
Преподаватель Баженов А. Н.

Санкт-Петербург
2026

Постановка задачи

Задание:
1. Сгенерировать выборки объёмом n = 20, 100. Построить боксплот Тьюки.
2. Определить долю выбросов экспериментально: для каждого распределения сгенерировать 1000 выборок заданного объёма, вычислить среднюю долю выбросов.

Цели и задачи:
- Научиться применять боксплот Тьюки в обработке и анализе одномерных распределений.
- Проанализировать, как размер выборки влияет на долю отсеиваемых аномальных значений.

Исследуются следующие распределения:
1. Нормальное $N(x;0,1)$
2. Коши $C(x;0,1)$
3. Лапласа $L(x;0, 1/\sqrt{2})$
4. Пуассона $P(k;10)$
5. Равномерное $U(x;-\sqrt{3},\sqrt{3})$

Теоретическая часть

- Нормальное распределение

$$Normal(x, 0{,}1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-x^2}{2}}$$

- Распределение Коши

$$Cauchy(x, 0{,}1) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{x^2 + 1}$$

- Распределение Лапласса

$$Laplace\left(x, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\sqrt{2}|x|}$$

- Распределение Пуассона

$$Poisson(k, 10) = \frac{10^k}{k!} e^{-10}$$

- Равномерное распределение

$$Uniform\left(x, -\sqrt{3}, \sqrt{3}\right) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{3}} \text{ при } |x| \leq \sqrt{3} \\ 0 \text{ при } |x| > \sqrt{3} \end{cases}$$

Реализация

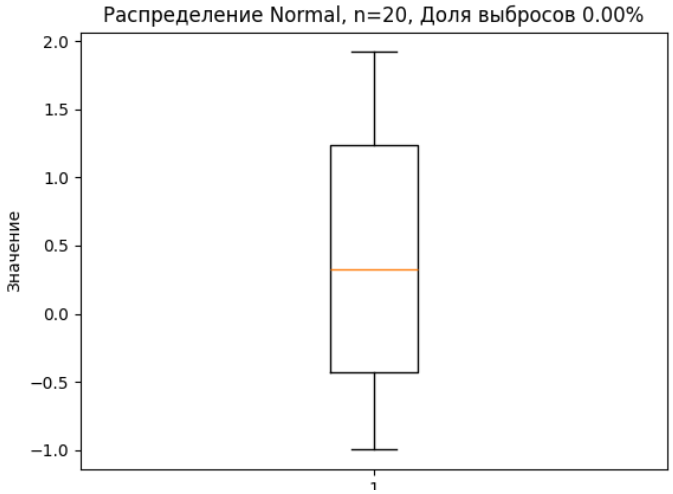
Язык программирования: Python 3.14

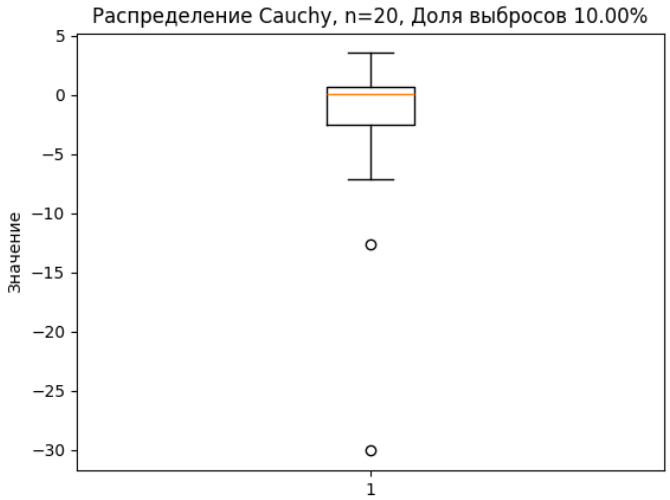
Сторонние библиотеки:
numpy – генерация случайных выборок
matplotlib.pyplot – построение графиков

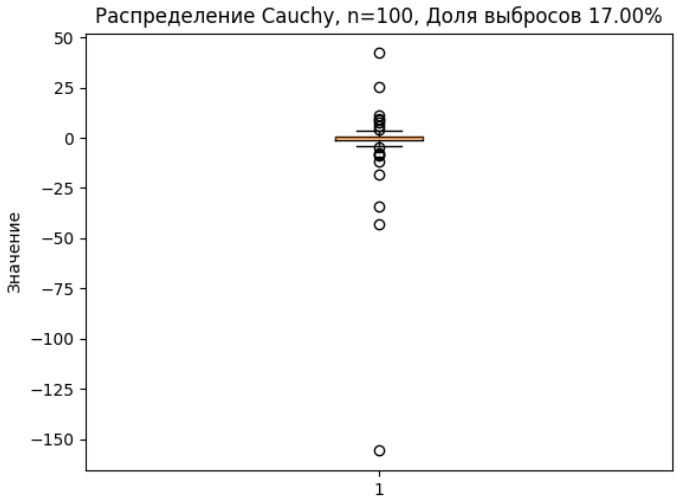
Код: https://github.com/Gusen14ka/MatStat_Lab3

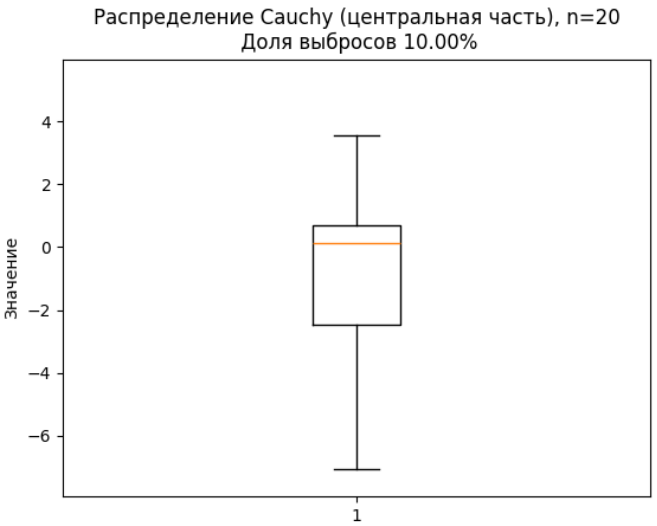
Результаты

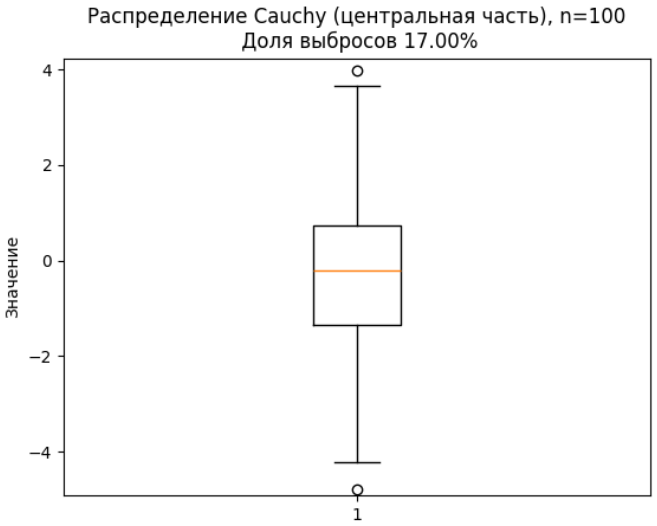
Распределение	Средняя доля выбросов	Среднеквадратичное отклонение	Теоретическое значение
Нормальное n=20	0.02	0.04	0.01
Нормальное n=100	0.01	0.01	
Коши n=20	0.15	0.07	0.16
Коши n=100	0.16	0.03	
Лаплас n=20	0.08	0.07	0.06
Лаплас n=100	0.07	0.03	
Пуассон n=20	0.02	0.05	0.01
Пуассон n=100	0.01	0.0	
Равномерное n=20	0.0	0.01	0.0
Равномерное n=100	0.0	0.0	








Распределение Cauchy (центральная часть), n=20
Доля выбросов 10.00%
Значение
4
2
0
−2
−4
−6
1


Распределение Cauchy (центральная часть), n=100
Доля выбросов 17.00%
Значение
4
2
0
−2
−4
1

Распределение Laplace, n=20, Доля выбросов 15.00%
Значение
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
1

Распределение Laplace, n=100, Доля выбросов 5.00%
Значение
5
4
3
2
1
0
−1
−2
1

Распределение Uniform, n=20, Доля выбросов 0.00%
Значение
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
1

Распределение Uniform, n=100, Доля выбросов 0.00%
Значение
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
1

Обсуждение

1) Доля выбросов и распределения

Наименьшая доля выбросов наблюдается у Равномерного и Нормального распределений (0–0.02), что соответствует их “коротким хвостам”.
Распределение Коши имеет наибольшую долю выбросов (0.15–0.16), что связано с тяжёлыми хвостами.
Лаплас и Пуассон демонстрируют умеренное количество выбросов (0.01–0.07).

2) Влияние размера выборки

Для большинства распределений увеличение n с 20 до 100 снижает доли выбросов, показывая более стабильную оценку.
Доля выбросов при увеличении n почти не меняется для тяжёлых хвостов (Cauchy — 0.15 → 0.16), что отражает постоянство характеристик распределения.

3) Стабильность результатов

Меньшие выборки (n=20) имеют более высокие сверднеквадратичные отклонения, что указывает на большую вариативность доли выбросов между отдельными экспериментами.
Большие выборки (n=100) дают более точные и устойчивые оценки доли выбросов.

4) Сравнение с теоретическими значеними

Все полученные результаты являются достаточно близкими с теоретическим, что подтерждает правильность проделанной работы и релевантность проведённого выше анализов и дальнейших выводов

Выводы

Боксплот Тьюки корректно выявляет выбросы для различных распределений.
Распределения с тяжёлыми хвостами (Коши, частично Лаплас) имеют заметно больше выбросов.
Увеличение объёма выборки снижает вариативность доли выбросов и позволяет получить более стабильную оценку.
Работа подтвердила зависимость доли выбросов от формы распределения и показал практическое применение boxplot для анализа аномальных значений.